

정비례 그래프 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 2 · 지나는 사분면 · 가파른 정도 · 축에 대한 대칭 · 점 대입

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	제1·3사분면	1사분면과 3사분면 / 제1사분면, 제3사분면	10번
2	$a = 3$	3	13번
3	$y = -6$	$-6 / (3, -6)$	13번
4	$y = -3x$	$-3x /$ 세 번째 것이 아니라 $y = -3x$	11번
5	x축에 대해 대칭	x축 대칭 / x축을 접는 선으로 하면 포개어져요	10번
6	$a = -3, k = -9$	$a = -3, y = -9 / -3, -9$	13번
7	$a = -\frac{5}{2}, y = -\frac{5}{2}x, x = -2$	$a = -5/2, y = -5/2 x, x = -2 / a = -2.5 \cdot x = -2$	10번, 13번
8	같은 직선: $a = 3$, x축 대칭: $a = -3$	(1) 3, (2) $-3 / 3 / -3$	10번
9	$a = 3$ (또는 -3 이지만 $b > 0$ 조건으로 $a = 3$)	$3 / a = 3 (b = 6)$	14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
10	비례상수의 부호와 그래프가 놓이는 자리의 관계를 헷갈림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	그래프가 가파른 정도나 원점에서 떨어진 정도를 비례상수의 부호로 판단함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	문제에 달린 조건이나 '모두 구하라' 는 요구를 끝까지 확인하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

10
비례상수의 부호와 그래프가 놓이는 자리의 관계를 헷갈림

괜찮아요 부호 하나로 그림이 통째로 뒤집히니, 외우려고 하면 자꾸 반대로 기억나요.

이렇게 볼까요 식의 x 자리에 양수 하나와 음수 하나를 넣어 y 의 부호를 적어 볼까요? 두 점은 각각 어느 칸에 찍히나요?

스스로 답해 봐요 외운 것을 떠올리기 전에, 점 두 개를 직접 찍어서 확인하는 방법도 있지 않을까요?

확인 문제 · 비례상수가 음수인 정비례 그래프는 오른쪽으로 갈수록 올라갈까요, 내려갈까요? _____

11
그래프가 가파른 정도나 원점에서 떨어진 정도를 비례상수의 부호로 판단함

괜찮아요 마이너스가 붙으면 작은 수처럼 느껴져서, 덜 가파를 것 같다고 생각하기 쉬워요.

이렇게 볼까요 부호만 다르고 크기가 같은 두 비례상수로 직선을 각각 그려 볼까요? 두 직선이 기울어진 정도가 다른가요?

스스로 답해 봐요 가파른 정도를 정하는 것은 비례상수의 부호일까요, 크기일까요?

확인 문제 · 비례상수가 -4 인 정비례 그래프와 3 인 정비례 그래프 중 어느 쪽이 더 가파를까요?

13 그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함

괜찮아요 '지난다' 라는 말이 계산과 어떻게 이어지는지는 처음에 잘 보이지 않아요.

이렇게 볼까요 그래프 위의 점 하나를 골라 그 좌표를 식의 x 자리와 y 자리에 각각 넣어 볼까요? 등식이 성립하나요?

스스로 답해 봐요 점이 그래프 위에 있다는 말은, 그 좌표를 식에 넣었을 때 무엇이 성립한다는 뜻일까요?

확인 문제 · 정비례 그래프가 점 (2, 10) 을 지날 때, 식에 무엇을 대입해야 할까요? _____

14 문제에 달린 조건이나 '모두 구하라' 는 요구를 끝까지 확인하지 않음

괜찮아요 답이 하나 나오면 다 풀었다는 느낌이 들어서, 마지막 줄을 다시 읽기가 어려워요.

이렇게 볼까요 구한 답을 문제의 조건 문장에 다시 넣어 읽어 볼까요? 조건에 어긋나는 답이 섞여 있지는 않나요?

스스로 답해 봐요 답이 두 개 나왔을 때, 둘 다 문제의 조건을 만족하는지 어떻게 확인할 수 있을까요?

확인 문제 · 제곱해서 9 가 되는 수는 몇 개일까요? _____

확인 문제 정답 — 10번 내려가요 · 11번 -4 인 쪽 (크기가 4 로 더 커요) · 13번 x 자리에 2, y 자리에 10 · 14번 두 개 (3 과 -3)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 제1·3사분면

정비례 관계 $y = 4x$ 의 그래프는 어느 사분면을 지나는지 구하시오.

힌트 · x 자리에 양수와 음수를 하나씩 넣어 보고 y 의 부호가 어떻게 나오는지 확인해 보세요.

비례상수가 4 로 양수예요. x 가 양수이면 y 도 양수, x 가 음수이면 y 도 음수가 되므로 그래프는 오른쪽 위와 왼쪽 아래로 뻗는 직선이에요. 따라서 제1·3사분면을 지나요.

2. $a = 3$

정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 점 (1, 3) 을 지날 때, a 의 값을 구하시오.

힌트 · 점이 그래프 위에 있으면 그 점의 좌표를 식에 넣었을 때 등식이 성립해요.

$y = ax$ 에 $x = 1, y = 3$ 을 대입하면 $3 = a \times 1$ 이므로 $a = 3$ 이에요. 식은 $y = 3x$ 예요.

3. $y = -6$

정비례 관계 $y = -2x$ 의 그래프 위의 점 중에서 x 좌표가 3 인 점의 y 좌표를 구하시오.

힌트 · x 자리에 3 을 넣어 계산해 보세요.

$y = -2 \times 3 = -6$ 이에요. 그 점의 좌표는 (3, -6) 이에요.

4. $y = -3x$

다음 네 정비례 관계의 그래프 중 가장 가파른 것을 고르시오.

$$y = 2x \quad y = -3x \quad y = \frac{1}{2}x \quad y = -x$$

힌트 · 가파른 정도는 비례상수의 절댓값으로 비교해요. 부호는 기울어진 방향만 알려 줘요.

네 비례상수의 절댓값은 각각 2, 3, 0.5, 1 이에요. 절댓값이 가장 큰 것은 3 이므로 $y = -3x$ 의 그래프가 가장 가파르고 y 축에 가장 가까워요.

5. x 축에 대해 대칭

정비례 관계 $y = 5x$ 의 그래프와 $y = -5x$ 의 그래프의 위치 관계를 쓰시오.

힌트 · 두 그래프에서 x 좌표가 1 인 점을 각각 찾아 두 점의 자리를 비교해 보세요.

$x = 1$ 일 때 한쪽은 $y = 5$, 다른 쪽은 $y = -5$ 예요. 어떤 x 값을 넣어도 두 y 값은 부호만 반대예요. 그래서 두 그래프는 x 축에 대해 대칭이에요.

6. $a = -3, k = -9$

정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 점 (-2, 6) 을 지난다. 이 그래프가 점 (3, k) 도 지날 때, a 와 k 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · 점 (-2, 6) 을 식에 넣어 a 를 먼저 구하고, 완성한 식에 $x = 3$ 을 넣어 보세요.

$6 = a \times (-2)$ 이므로 $a = -3$ 이고 식은 $y = -3x$ 예요. $x = 3$ 을 대입하면 $k = -3 \times 3 = -9$ 예요.

7. $a = -\frac{5}{2}$, $y = -\frac{5}{2}x$, $x = -2$

정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 제2·4사분면을 지나고 점 $(4, -10)$ 을 지난다. a 의 값과 y 를 x 에 대한 식을 구하고, $y = 5$ 일 때 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 점을 대입해 a 를 먼저 구하고, 구한 a 의 부호가 문제에 적힌 사분면 조건과 어울리는지 확인해 보세요.

$-10 = a \times 4$ 이므로 $a = -\frac{10}{4} = -\frac{5}{2}$ 예요. 비례상수가 음수이므로 제2·4사분면을 지난다는 조건과 맞아요. 식은 $y = -\frac{5}{2}x$ 이고, $y = 5$ 를 대입하면 $5 = -\frac{5}{2}x$ 이므로 $x = -2$ 예요.

8. 같은 직선: $a = 3$, x 축 대칭: $a = -3$

정비례 관계 $y = 3x$ 의 그래프와 $y = ax$ 의 그래프에 대하여, (1) 두 그래프가 같은 직선이 되게 하는 a 의 값과 (2) 두 그래프가 x 축에 대해 대칭이 되게 하는 a 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · 같은 직선이 되려면 두 식이 어떤 관계여야 할까요? 대칭이면 같은 x 에서 y 값이 어떻게 달라질까요?

(1) 두 그래프가 같은 직선이려면 식이 같아야 하므로 $a = 3$ 이에요. (2) x 축에 대해 대칭이면 같은 x 값에서 y 값이 부호만 반대여야 하므로 $a = -3$ 이에요.

9. $a = 3$ (또는 -3 이지만 $b > 0$ 조건으로 $a = 3$)

정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 두 점 $(2, b)$, $(b, 18)$ 을 모두 지난다. a 의 값을 구하시오. (단, $b > 0$)

힌트 · 두 점을 각각 식에 대입해 두 개의 관계를 만든 뒤, 하나를 다른 하나에 넣어 보세요.

점 $(2, b)$ 를 대입하면 $b = 2a$ 예요. 점 $(b, 18)$ 을 대입하면 $18 = ab$ 예요. 앞의 식을 뒤의 식에 넣으면 $18 = a \times 2a = 2a^2$ 이므로 $a^2 = 9$ 이고 $a = 3$ 또는 $a = -3$ 이에요. $b = 2a$ 가 양수여야 하므로 $a = 3$ 이에요. 이때 $b = 6$ 이에요.